

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO

Gestión de una cadena de Tiendas de Videojuegos

Parte de Programación

Proyecto Intermodular hecho por Diego Navarro Fernández

Portada (Título del proyecto y autoría)	Pág. 1
Explicación del Proyecto (Descripción general del sistema)	Pág. 3
Problema que Resuelvo (Justificación de la interfaz unificada)	Pág. 3
Funciones Principales del Proyecto	Pág. 3
○ Rol de Administrador	
○ Rol de Usuario	
Tecnologías Utilizadas (Lenguajes de programación).....	Pág. 3

Diseño de la Base de Datos

Modelo Entidad-Relación (Diagramas conceptuales)	Pág. 4
Evolución del Diseño (Elementos cambiados y explicación del diagrama)	Pág. 5
Restricciones del Sistema (Reglas UNIQUE para stock y tickets)	Pág. 5
Estructura de las Tablas SQL (Diccionario de datos)	Págs. 6 - 7
○ Clientes, Tickets, Tiendas, Usuarios y Videojuegos	

Guía de Ejecución y Pruebas

Aspectos a Tener en Cuenta para Ejecutar el Programa	Pág. 7
○ Configuración de MySQL y credenciales por defecto	
○ Requisitos en IntelliJ IDEA (Maven y JDK 25)	
Credenciales de Acceso para Pruebas	Pág. 8
○ Acceso como Administrador	
○ Acceso como Usuario de ejemplo (Laura)	
Gestión de Logs de Sesión (Ubicación del archivo log)	Pág. 9
Desarrollo y Conclusiones	
Problemas al Desarrollar la Aplicación (Retos técnicos y soluciones)	Pág. 9
○ Consulta y asignación de precios en los tickets (p. 9)	
○ Modificación selectiva de registros por DNI y número de serie (p. 9)	
○ Control de duplicados en la base de datos (p. 9)	
○ Implementación del sistema de usuarios (p. 9)	
○ Validación de datos complejos mediante Expresiones Regulares (Regex) (p. 9)	

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto que he hecho consiste en adaptar una base de datos a una interfaz java, donde en esta se podrán gestionar, en este caso he hecho una cadena de tiendas de juegos donde el administrador podrá gestionar tiendas, videojuegos, clientes, las compras que se realizan con sus tickets, los usuarios que quieran registrarse para usar la app y el stock

PROBLEMA QUE RESUELVO

El problema principal es la dificultad para poder gestionar todo adecuadamente, por lo que se tratara de implementar una interfaz para poder unificarlo todo y así tener todo gestionado de una manera más eficiente y sencilla

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR

Gestión sencilla de las tiendas (modificar, ver, eliminar y añadir)
Gestión sencilla de los clientes(modificar, ver, eliminar y añadir)
Gestión sencilla de los videojuegos (modificar, ver, eliminar y añadir)
Gestión sencilla del stock (modificar, ver, eliminar y añadir)
Gestión sencilla de las compras(hacer compra, ver compras, eliminar y modificar)
Gestión de usuarios (añadir, modificar, dar de baja y ver), para añadir un usuario, un cliente tendrá que primeramente haber sido registrado en la base de datos, y después, ya se le podrá crear el usuario

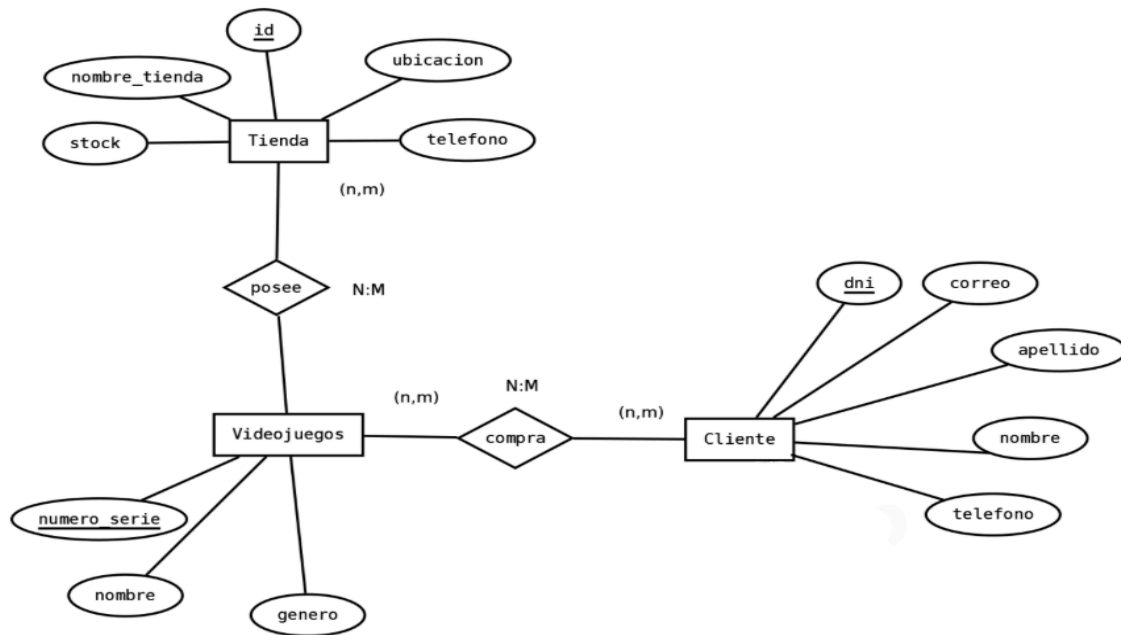
USUARIO

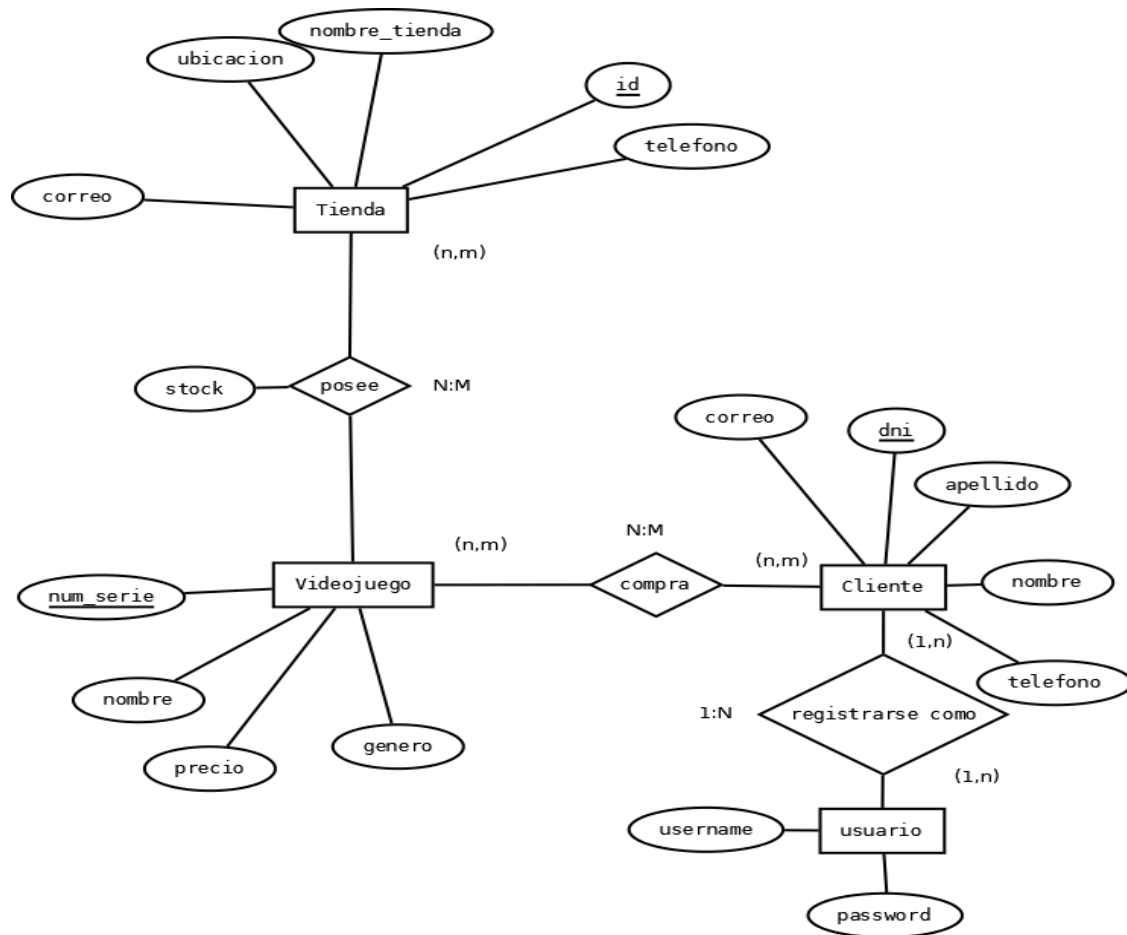
Ver sus tickets de compra
La modificación de su propio perfil de usuario

TECNOLOGÍAS

Lenguaje de programación : Java, SQL
Modelo usado : Modelo vista controlador
Uso de ficheros : un log que se creará si no esta creado donde se registran los logins correctos e incorrectos

MODELO ENTIDAD RELACIÓN





Elementos que he cambiado : he borrado el atributo socio de cliente porque estaba mal diseñado, he añadido precio en videojuegos porque era necesario para el proyecto, stock debe estar en posee (relacion tienda_videojuego), he añadido la tabla usuarios para que los usuarios puedan registrarse, he añadido una tabla usuario para alojar quien quiere registrarse en la aplicación.

Explicación del diagrama :

- Una tienda al ser abierta tendrá los siguientes atributos : id (auto incremental), nombre de la tienda, la ubicación y el teléfono.
- Videojuegos poseerá su número de serie, el nombre, el género y el precio del juego.

–Tienda-videojuegos dispondrá del stock necesario al añadir un juego a una tienda, si este llega a 0, no se podrá comprar en esa tienda específica y habrá que reponerlo

–Cliente dispondrá de los siguientes atributos : dni, correo, apellido, nombre y telefono, este al estar registrado en la base de datos se realizará la compra (un ticket por juego, puede comprar otros juegos y se le guardará en el registro) y sus tickets se quedarán guardados en la relación videojuego-cliente, si el cliente lo pide, se le podrá asignar un usuario para iniciar sesión y pueda ver sus tickets

RESTRICCIONES

He añadido diversas restricciones para un mejor funcionamiento del programa

UNIQUE(id_tienda, num_serie) en tienda_videojuego: impide duplicar el mismo juego en la misma tienda.

UNIQUE(dni_cliente, numero_serie) en cliente_videojuego: impide que un cliente compre el mismo juego dos veces.

TABLAS

Cientes :

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
dni	char(9)	NO	PRI	NULL	
nombre	varchar(30)	NO		NULL	
apellidos	varchar(50)	NO		NULL	
telefono	char(9)	NO		NULL	
correo	varchar(150)	NO	UNI	NULL	

cliente-videojuego (tickets de compra) :

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
dni_cliente	char(9)	NO	PRI	NULL	
numero_serie	char(9)	NO	PRI	NULL	
precio	decimal(5,2)	YES		NULL	

tiendas :

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre_tienda	varchar(30)	NO		NULL	
telefono	int	NO		NULL	
ubicacion	varchar(40)	NO		NULL	
correo	varchar(50)	NO	UNI	NULL	

Usuarios :

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
dni	char(9)	NO	PRI	NULL	
nombre	varchar(75)	YES	UNI	NULL	
password	varchar(75)	YES		NULL	

tienda-Videojuego (stock de las tiendas) :

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_tienda	int	YES	MUL	NULL	
num_serie	char(9)	YES	MUL	NULL	
stock	int	NO		0	
precio_juego	decimal(5,2)	YES		NULL	

videojuegos :

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
numero_serie	char(9)	NO	PRI	NULL	
nombre	varchar(50)	NO	UNI	NULL	
genero	varchar(20)	NO		NULL	
precio	decimal(5,2)	NO		0.00	

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA

- Se deberá haber instalado el mysql y ejecutarlo
- Se deberá insertar la base de datos en mysql para poder conectar la base de datos. (source [arrastrar el archivo sql a la ventana de cmd])
- En el main se ejecuta el inicio de sesión para iniciar como usuario o como administrador

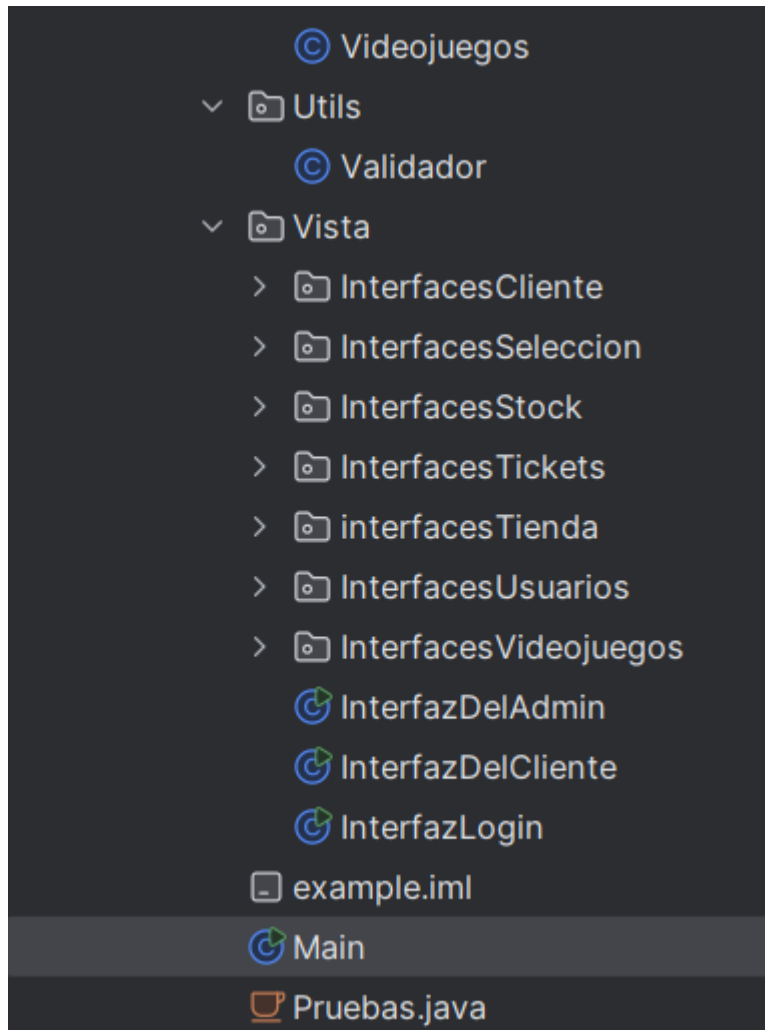
Las credenciales al iniciar el mysql son :

usuario : root

Contraseña : 1234

Para acceder a la aplicación hay que hacer lo siguiente :

- Instalar IntelliJ y abrir el proyecto, buscar la clase main (IMPORTANTE, hay que instalar las dependencias de maven y usar el JDK 25 en adelante)
- En el main se ejecuta el inicio de sesión para iniciar como usuario o como administrador

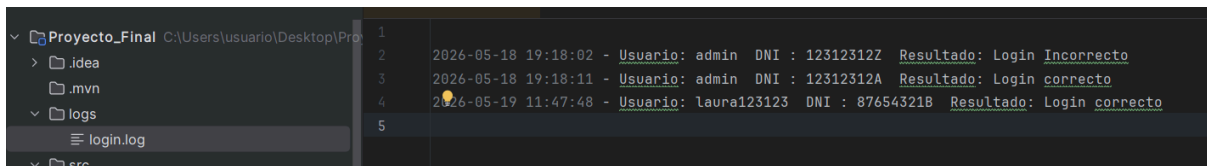


Para entrar a la interfaz del administrador en la interfaz del login de la app habrá que introducir estas credenciales

```
ADMINISTRADOR( DNI :12312312A
                Usuario: admin
                Contraseña: 1234
            )
```

```
USUARIO DE EJEMPLO PARA COMPROBAR TICKETS
(
    DNI : 87654321B
    Usuario : laura123123
    Contraseña : laura123
)
```

- Hay elementos insertados para poder testear algunos elementos, como las tiendas para que se pueda añadir stock, o clientes para añadir tickets
- El administrador podrá gestionar todo, añadir, eliminar, modificar y ver los elementos necesarios para administrar todo de la manera más intuitiva posible,
- El usuario común podrá tener acceso a sus tickets y a su usuario para poder modificar su usuario o su contraseña
- Para acceder al log se habrá creado una carpeta llamada logs, ahí habrá un archivo llamado login.log donde se encontrarán los registros del inicio de sesión
- **El único que puede acceder a la interfaz para gestionar todo es el administrador**



PROBLEMAS AL DESARROLLAR LA APLICACIÓN

– Pillar el precio de un juego al crear un ticket, como al crear un ticket seleccionas una tienda con stock y el cliente, no aparecía el precio porque el precio iba en videojuegos, por lo que tuve que crear una función para consultar para pillar el número de serie del juego para así poder pillar el precio, después tuve que crear un objeto en la clase interfaz Añadir ticket para que así pudiera localizarse el número de serie y así localizar el precio

– Modificar el ticket de un cliente : al modificar un ticket, se modificaban todos los tickets relacionados a ese cliente, por lo que modifique una consulta para que se modifica con el dni y número de serie del juego correspondiente.

– Hacer que no hubiera elementos duplicados de stock y de tickets : en el sql tuve que hacer un alter table para que fueran únicos los tickets y los stocks :

```
ALTER TABLE tienda_videojuego ADD CONSTRAINT unique_tienda_juego UNIQUE (id_tienda, num_serie);
ALTER TABLE cliente_videojuego ADD CONSTRAINT unique_ticket_juego UNIQUE (dni_cliente, numero_serie);
```

– Hacer una tabla usuarios : hice una tabla usuarios para registrar los clientes que quieran crearse una cuenta y ver sus tickets y para el administrador con el propósito de que el login se pudiera hacer más sencillo y organizar mejor todo.

– Algunas validaciones : algunos de mis regex me ha costado crearlo, como el de la ubicación, que permite introducir un formato de ubicación tal que así (plaza san juan 14, Teruel), solo admitirá un formato así (palabra + palabras + número de calle +.,: + ciudad)